

OPCP OpenStack Simulator

Un environnement d'entraînement OpenStack
complet et sans risque avec les SkillHub Labs

Keystone • Nova • Neutron • Cinder • IroniC • Glance
Simulateur in-memory, API REST compatible, CLI OpenStack standard

PSMC OVHCLOUD

Pratiquez OpenStack sans infrastructure

Le simulateur OpenStack OPCP est un environnement d'entraînement léger, entièrement en Python, qui reproduit fidèlement les API des services OpenStack principaux. Plus besoin d'un cluster complet : formez vos équipes sur un simple poste de travail avec des réponses réalistes (UUIDs, timestamps, codes d'erreur) et des quotas simulés.

Pourquoi un simulateur ?

- ✓ Zéro coût d'infrastructure — fonctionne sur n'importe quelle machine avec Python 3.9+
- ✓ Démarrage instantané — aucune attente pour le boot des services
- ✓ Comportement déterministe — pas de problèmes réseau ou de race conditions
- ✓ Réponses réalistes — UUIDs, timestamps, codes de statut identiques à OpenStack
- ✓ Quotas appliqués — simule les limites de ressources comme en production
- ✓ Compatibilité CLI complète — fonctionne avec python-openstackclient standard

Idéal pour la formation

Conçu pour le programme opcp-openstack-first-steps, le simulateur permet aux stagiaires de pratiquer toutes les opérations OpenStack dans un environnement sûr et reproductible. Déployable en Docker en une seule commande.

6 services OpenStack simulés

Le simulateur implémente les API REST complètes de 6 services OpenStack majeurs, permettant une formation progressive de l'authentification au déploiement multi-ressources.

Service OpenStack	Composant	Fonctionnalités
Keystone (Identity)	AuthManager	Tokens, application credentials, validation, expiration
Nova (Compute)	ComputeManager	Instances, flavors, images, resize, snapshot, delete
Neutron (Network)	NetworkManager	Networks, subnets, routeurs, ports, bonds LACP
Cinder (Block Storage)	VolumeManager	Volumes, attach/detach, snapshots
Ironic (Baremetal)	BaremetalManager	Nodes, ports, provision state machine, power control
Glance (Image)	ImageManager	Listing et consultation d'images (stub)

Architecture en couches

API REST (Flask)

- Endpoints compatibles CLI
- Validation de tokens
- Catalogue de services
- Gestion d'erreurs HTTP

Managers

- Logique métier
- Contrôle des quotas
- Machine à états
- Détection de doublons

Infrastructure

- ResourceStore (mémoire)
- ResourceLimiter
- Modèles dataclass
- Exceptions spécialisées

Un parcours progressif avec le simulateur

1

Installation et Configuration — ~30min

Clonage du dépôt, docker compose up, validation du endpoint /health, configuration de la CLI OpenStack.

2

Authentification et Tokens — ~45min

Application credentials, émission de tokens, validation, expiration. Comprendre le flux d'authentification Keystone.

3

Compute et Réseau — ~1h30

Création d'instances, gestion des flavors et images. Réseaux, subnets, routeurs et security groups.

4

Volumes et Baremetal — ~1h

Stockage bloc, attachement aux instances, snapshots. Gestion de nœuds baremetal et machine à états de provisionnement.

5

Orchestration et Déploiement complet — ~1h

Déploiement multi-ressources avec les scripts Python, gestion des quotas, bonnes pratiques, nettoyage.

Déploiement simplifié

Le simulateur se lance en une seule commande : `docker compose up -d`. Interface web sur le port 8080, API sur le port 5000. Compatible HTTPS via nginx.

Fonctionnalités clés du simulateur

Chaque fonctionnalité reproduit fidèlement le comportement d'un vrai cluster OpenStack, permettant une transition transparente vers un environnement de production.

1

Authentication

Password, app credentials, tokens avec expiration

2

Compute

Create, resize, snapshot, delete, list instances

3

Réseau

Networks, subnets, routeurs, ports, bonds LACP

4

Stockage

Volumes, attach/detach, snapshots bloc

5

Sécurité

Security groups, règles ingress/egress, CIDR

6

Baremetal

Nodes, provision state machine, power control

7

Quotas

Limites configurables via conf/limits.ini

Erreurs réalistes

401, 404, 409, 413 — identiques à OpenStack

À qui s'adresse ce simulateur ?

Stagiaires en formation

Étudiants du programme opcp-openstack-first-steps qui découvrent les API OpenStack.

Formateurs et Instructeurs

Besoin d'un environnement portable pour des démos sans infrastructure lourde.

Développeurs Cloud

Construction d'outils interagissant avec les API OpenStack, besoin d'un backend de test rapide.

Équipes DevOps

Tests d'intégration et validation de scripts d'automatisation sans cluster réel.

Vos acquis avec le simulateur

- ✓ Maîtrise de la CLI OpenStack standard (python-openstackclient)
- ✓ Compréhension des flux d'authentification Keystone
- ✓ Capacité à gérer le cycle de vie complet des instances
- ✓ Maîtrise du réseau : networks, subnets, routeurs, security groups
- ✓ Gestion du stockage bloc et des snapshots
- ✓ Compréhension de la machine à états baremetal (Ironic)
- ✓ Utilisation du SDK Python openstack_simulator
- ✓ Déploiement Docker avec HTTPS et reverse proxy nginx

Prérequis simples

Python 3.9+, Docker et Docker Compose (optionnel). Le simulateur fournit tout le reste : code, API, documentation web intégrée, et scripts de test.

Prêt à former vos équipes ?

Contactez notre équipe pour planifier votre session SkillHub Labs avec le simulateur OpenStack.

psmc@ovhcloud.com